SnapVault を使用したバックアップレプリケーション

NetApp Solutions SAP

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/netapp-solutions-sap/backup/amazon-fsx-backup-replication-with-snapvault_overview.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

SnapVault を使用したバックアップレプリケーション . . . 1
概要- SnapVault によるバックアップレプリケーション . . . 1
ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXに設定します . . . 2
SnapCenter にバックアップSVMを追加 . . . 7
バックアップレプリケーション用の新しいSnapCenter ポリシーを作成します . . . 9
リソースの保護にポリシーを追加します . . . 11
レプリケーションを使用してバックアップを作成します . . . 11
セカンダリストレージからリストアおよびリカバリする . . . 15

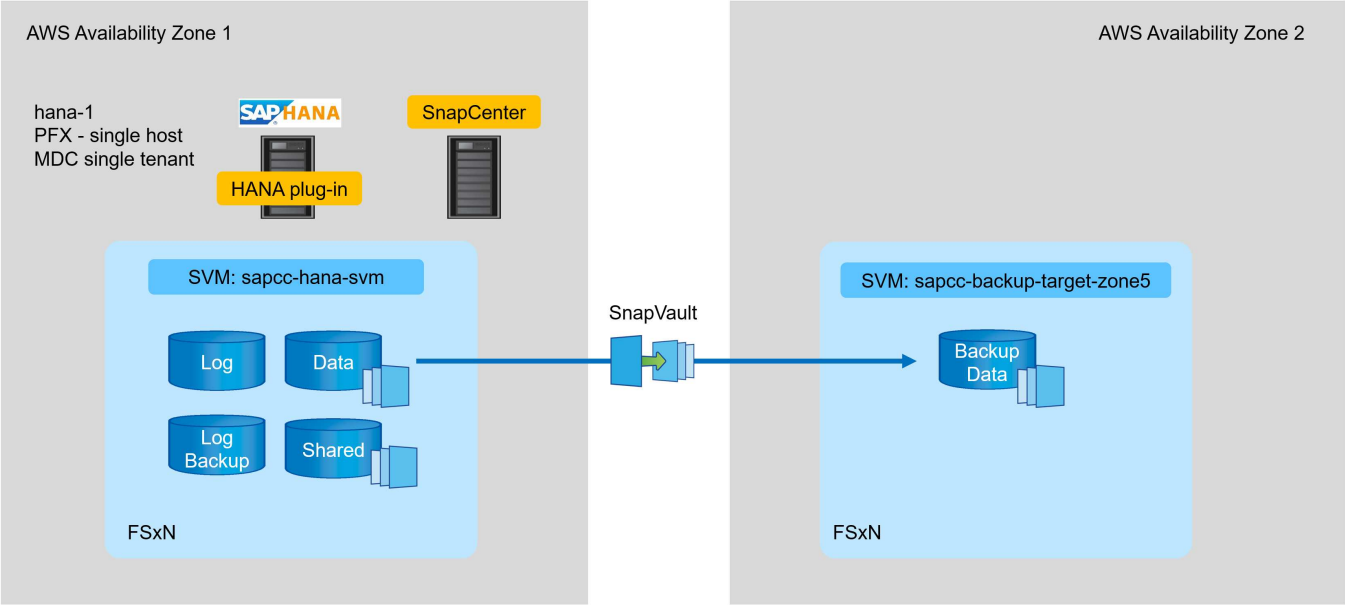
SnapVault を使用したバックアップレプリケーション

概要- SnapVault によるバックアップレプリケーション

"Previous：非データボリュームのバックアップ。"

このラボ環境では、2つ目のAWSアベイラビリティゾーンでFSX for ONTAP ファイルシステムを2つ目にして、HANAデータボリュームのバックアップレプリケーションを紹介します。

第章で説明したように "「データ保護戦略」"では'レプリケーション・ターゲットは'別のアベイラビリティ・ゾーンのONTAP ファイル・システム用の2番目のFSXである必要がありますこれは'プライマリFSX for ONTAP ファイル・システムの障害から保護されるためですまた、HANA共有ボリュームをONTAP ファイルシステムのセカンダリFSXにレプリケートする必要があります。



設定手順の概要

FSX for ONTAP レイヤで実行する必要がある設定手順はいくつかあります。これは、NetApp Cloud ManagerまたはONTAP コマンドラインのFSXで実行できます。

1. ONTAP ファイルシステム用のピアFSX。ONTAP ファイルシステムのFSXは、相互のレプリケーションを許可するためにピア関係を設定する必要があります。
2. SVMをピアリングSVM間のレプリケーションを許可するには、SVM間にピア関係を設定する必要があります。
3. ターゲットボリュームを作成します。ターゲットSVMにボリュームタイプ「DP」を指定してボリュームを作成します。レプリケーション・ターゲット・ボリュームとして使用するには'DP'タイプが必要です
4. SnapMirrorポリシーを作成する。これは' vaultタイプのレプリケーションのポリシーを作成するために使用されます
    a. ポリシーにルールを追加します。このルールには、セカンダリサイトでのバックアップのSnapMirror

ラベルと保持に関する情報が含まれています。このラベルが含まれているソースボリュームにSnapCenter によってSnapshotバックアップが作成されるように、SnapCenter ポリシーの後半で同じSnapMirrorラベルを設定する必要があります。

5. SnapMirror関係を作成ソースボリュームとターゲットボリュームの間のレプリケーション関係を定義し、ポリシーを適用します。
6. SnapMirrorを初期化最初のレプリケーションが開始され、ソースのすべてのデータがターゲットボリュームに転送されます。

ボリュームレプリケーションの設定が完了したら、SnapCenter で次のようにバックアップレプリケーションを設定する必要があります。

1. ターゲットSVMをSnapCenter に追加します。
2. SnapshotバックアップとSnapVault レプリケーション用に新しいSnapCenter ポリシーを作成します。
3. HANAのリソース保護にポリシーを追加します。
4. 新しいポリシーを使用してバックアップを実行できるようになりました。

以降の章では、個々の手順について詳しく説明します。

"次の手順：ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXで設定します。"

ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXに設定します

"Previous：Overview：SnapVault によるバックアップ・レプリケーション"

SnapMirrorの設定オプションに関する追加情報 については、ONTAP のドキュメントを参照してください "SnapMirrorレプリケーションのワークフロー（netapp.com）"。

- ONTAP ファイルシステムのソースFSX :`FSxId00fa9e3c784b6abb`
- ソースSVM：「sapcc-sana-svm
- ONTAP ファイル・システム用のターゲットFSX：FsxId05f7f00af49dc7a3e
- ターゲットSVM：sapcc-backup-target-zone5`

ONTAP ファイルシステム用のピアFSX

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId00fa9e3c784b6abbb
            inter_1      up/up    10.1.1.57/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.7/24
FsxId00fa9e3c784b6abbb-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> network interface show -role intercluster
            Logical    Status     Network            Current       Current
Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- -------
----
FsxId05f7f00af49dc7a3e
            inter_1      up/up    10.1.2.144/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-01
                                                                   e0e
true
            inter_2      up/up    10.1.2.69/24
FsxId05f7f00af49dc7a3e-02
                                                                   e0e
true
2 entries were displayed.
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs 10.1.1.57, 10.1.2.7
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command
in the other cluster.
```

「peer-addrs」は、デスティネーションクラスタのクラスタIPです。

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>  cluster peer create -address-family ipv4 -peer
-addrs  10.1.2.144, 10.1.2.69
Notice: Use a generated passphrase or choose a passphrase of 8 or more
characters. To ensure the authenticity of the peering relationship, use a
        phrase or sequence of characters that would be hard to guess.
Enter the passphrase:
Confirm the passphrase:
FsxId00fa9e3c784b6abbb::>
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
FsxId05f7f00af49dc7a3e    1-80-000011           Available      ok
```

SVMをピアリング

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer create -vserver sapcc-backup-
target-zone5 -peer-vserver sapcc-hana-svm -peer-cluster
FsxId00fa9e3c784b6abbb -applications snapmirror
Info: [Job 41] 'vserver peer create' job queued
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> vserver peer accept -vserver sapcc-hana-svm
-peer-vserver sapcc-backup-target-zone5
Info: [Job 960] 'vserver peer accept' job queued
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> vserver peer show
            Peer        Peer                            Peering
Remote
Vserver     Vserver     State        Peer Cluster      Applications
Vserver
----------- ----------- ------------ ----------------- --------------
---------
sapcc-backup-target-zone5
            peer-source-cluster
                        peered       FsxId00fa9e3c784b6abbb
                                                       snapmirror
sapcc-hana-svm
```

ターゲットボリュームを作成します

レプリケーションターゲットとしてフラグを設定するには、「dp」タイプのターゲットボリュームを作成する必要があります。

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> volume create -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -aggregate aggr1 -size 100GB -state online
-policy default -type DP -autosize-mode grow_shrink -snapshot-policy none
-foreground true -tiering-policy all -anti-ransomware-state disabled
[Job 42] Job succeeded: Successful
```

SnapMirror ポリシーを作成する

SnapMirrorポリシーと追加ルールで保持とSnapMirrorラベルを定義し、レプリケートするSnapshotを特定します。あとでSnapCenter ポリシーを作成するときは、同じラベルを使用する必要があります。

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy create -policy snapcenter-
policy -tries 8 -transfer-priority normal -ignore-atime false -restart
always -type vault -vserver sapcc-backup-target-zone5
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror policy add-rule -vserver sapcc-
backup-target-zone5  -policy snapcenter-policy -snapmirror-label
snapcenter -keep 14
```

```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapmirror policy showVserver Policy
Policy Number         Transfer
Name    Name               Type   Of Rules Tries Priority Comment
------- ------------------ ------ -------- ----- -------- ----------
FsxId00fa9e3c784b6abbb
        snapcenter-policy  vault         1     8  normal  -
  SnapMirror Label: snapcenter                          Keep:      14
                                                  Total Keep:      14
```

SnapMirror関係を作成

これで、ソースボリュームとターゲットボリュームの関係に加え、XDPタイプと前の手順で作成したポリシーが定義されます。

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror create -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001 -destination-path sapcc-backup-target-
zone5:PFX_data_mnt00001 -vserver sapcc-backup-target-zone5 -throttle
unlimited -identity-preserve false -type XDP -policy snapcenter-policy
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with
destination "sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

SnapMirrorを初期化

このコマンドを使用すると、最初のレプリケーションが開始されます。これは、ソースボリュームからターゲットボリュームへのすべてのデータのフル転送です。

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror initialize -destination-path sapcc-
backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001 -source-path sapcc-hana-
svm:PFX_data_mnt00001
Operation is queued: snapmirror initialize of destination "sapcc-backup-
target-zone5:PFX_data_mnt00001".
```

レプリケーションのステータスは’snapmirror showコマンドを使用して確認できます

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Uninitialized
                                     Transferring   1009MB    true
02/24 12:34:28
```

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapmirror show

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
sapcc-hana-svm:PFX_data_mnt00001
            XDP  sapcc-backup-target-zone5:PFX_data_mnt00001
                             Snapmirrored
                                     Idle           -         true    -
```

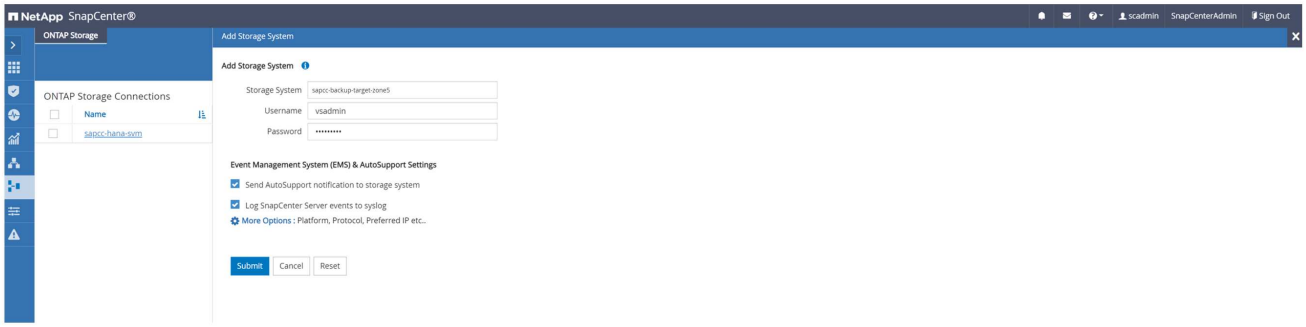
"次の手順：SnapCenter にバックアップSVMを追加します。"

SnapCenter にバックアップSVMを追加

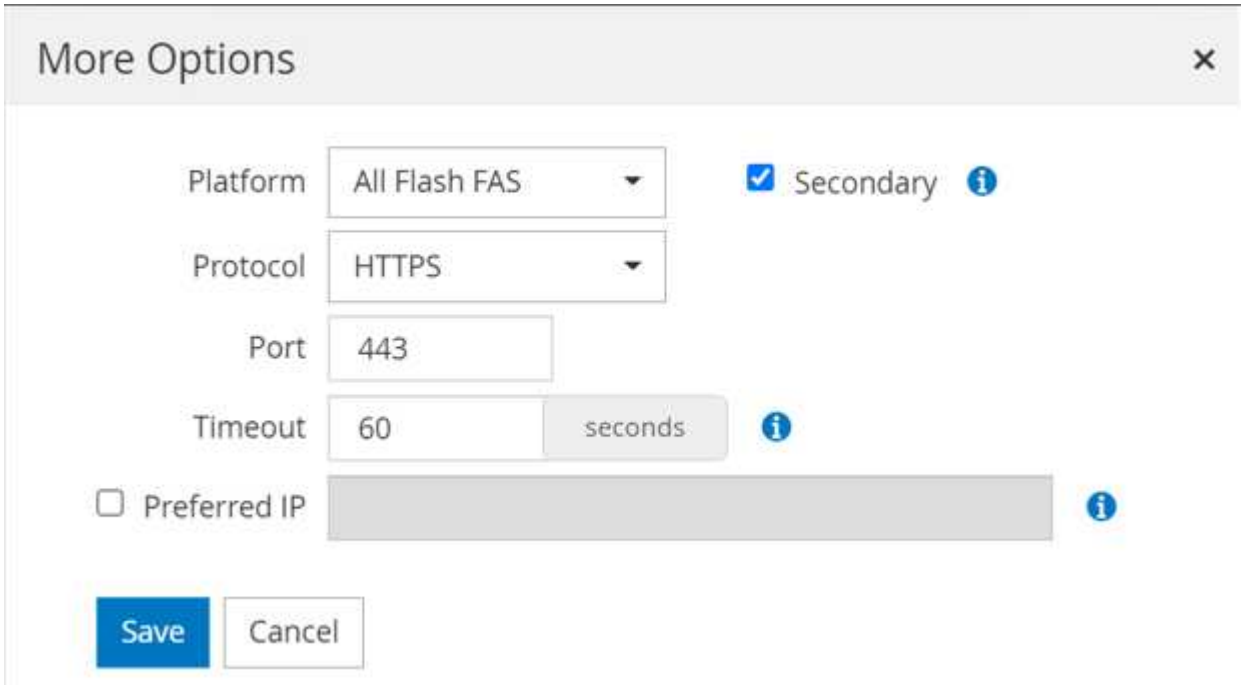
"Previous：ONTAP ファイルシステムのレプリケーション関係をFSXで設定します。"

SnapCenter にバックアップSVMを追加するには、次の手順を実行します。

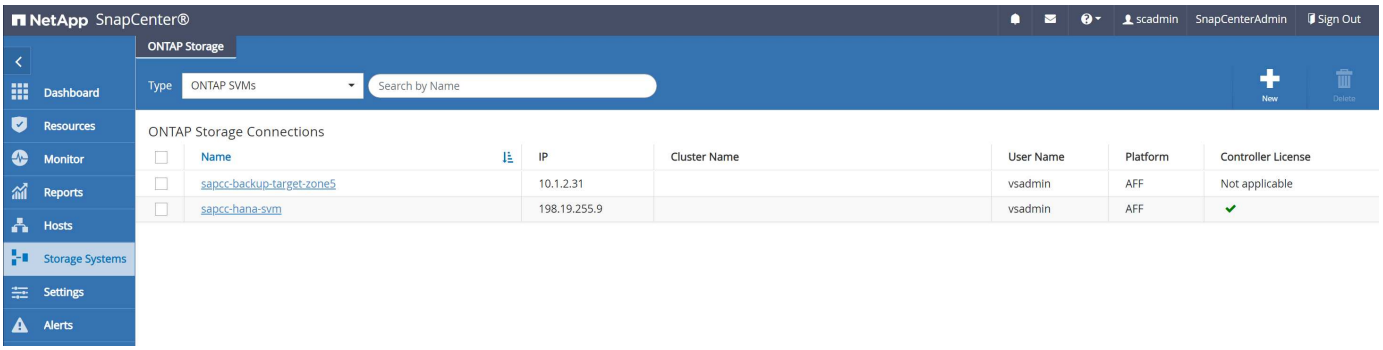
1. SnapVault ターゲットボリュームが配置されているSVMをSnapCenter に設定します。



2. [その他のオプション]ウィンドウで、プラットフォームとして[すべてのFlash FAS]を選択し、[セカンダリ]を選択します。



これで、SVMをSnapCenter で使用できるようになります。



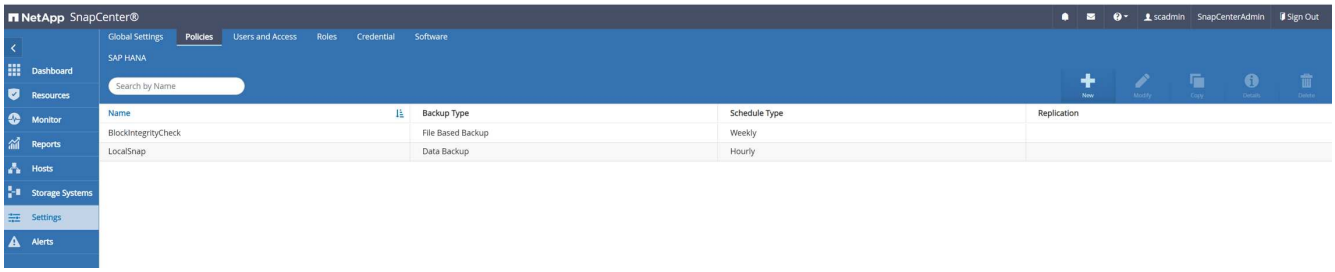
"次の手順：バックアップレプリケーションの新しいSnapCenter ポリシーを作成します。"

バックアップレプリケーション用の新しいSnapCenter ポリシーを作成します

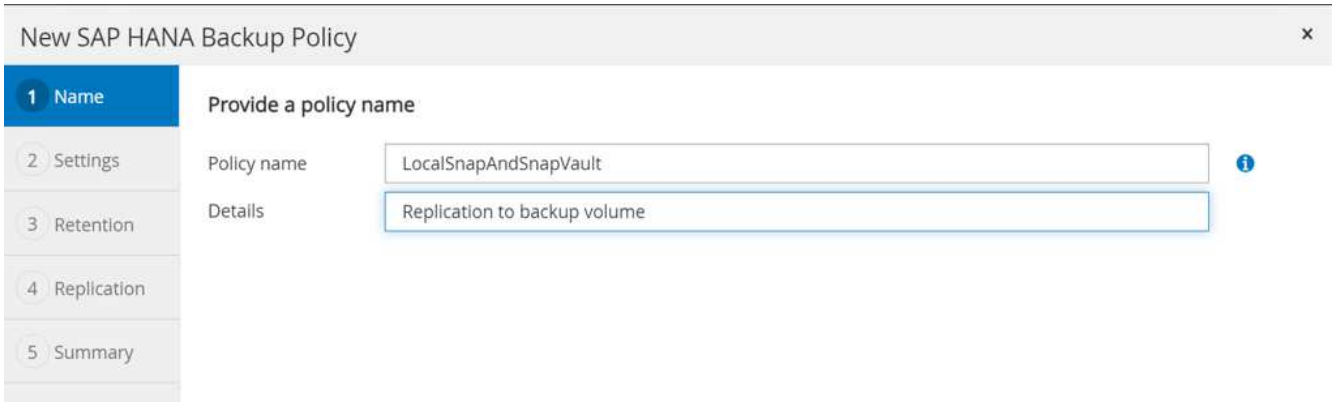
"前の手順：SnapCenter にバックアップSVMを追加します。"

バックアップレプリケーションのポリシーは次のように設定する必要があります。

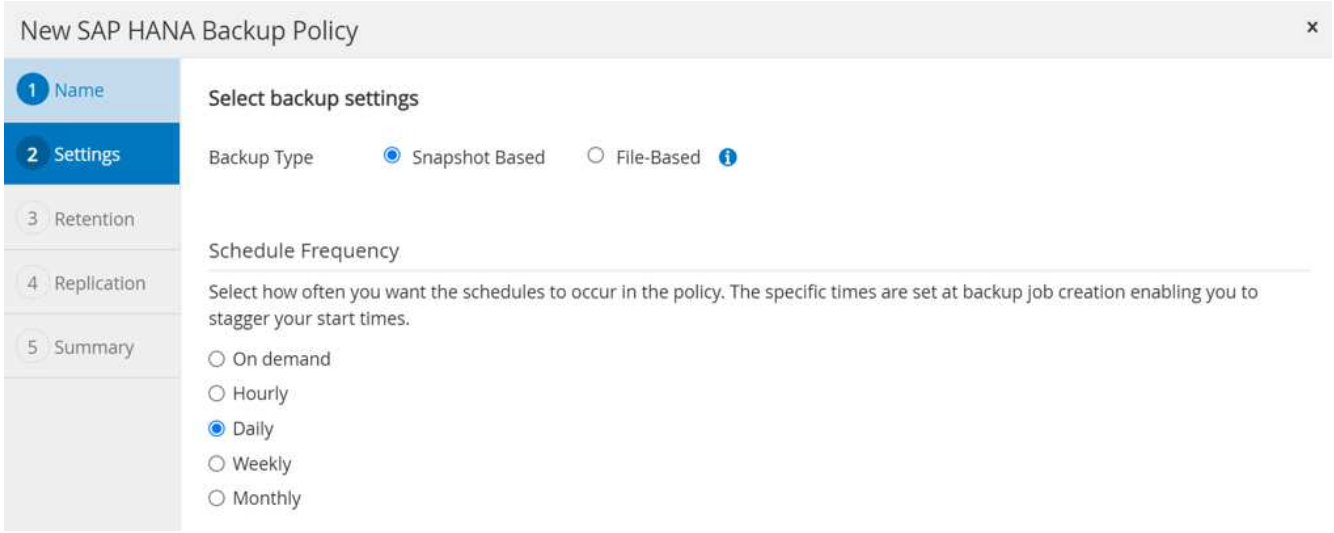
1. ポリシーの名前を指定します。



2. Snapshotバックアップとスケジュール頻度を選択します。通常、Dailyはバックアップのレプリケーションに使用されます。

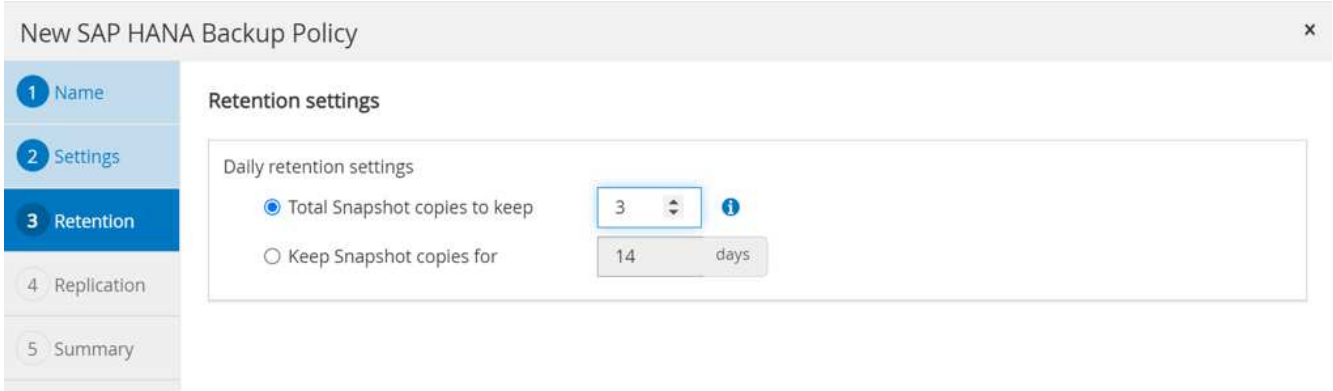


3. Snapshotバックアップの保持期間を選択します。



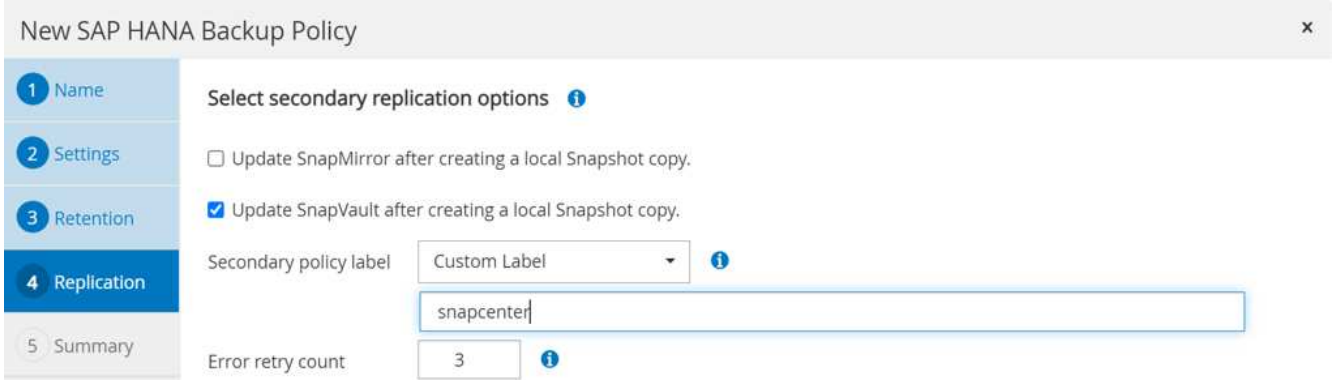
これは、プライマリストレージで作成された日単位のSnapshotバックアップの保持です。SnapVault ター

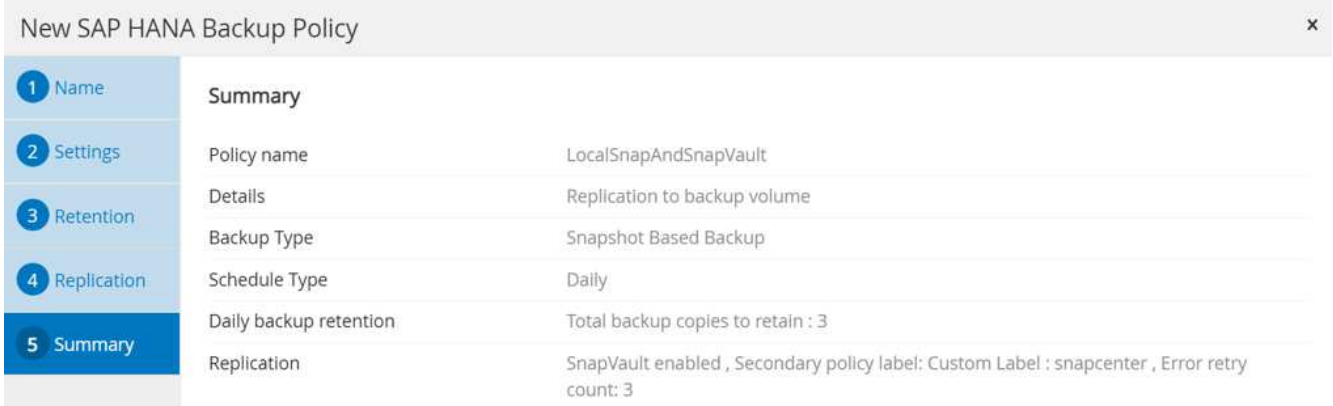
ゲットでのセカンダリバックアップの保持設定は、ONTAP レベルでadd ruleコマンドを使用してすでに設定されています。「ONTAP ファイルシステムのFSXでのレプリケーション関係の構成」（xref）を参照してください。



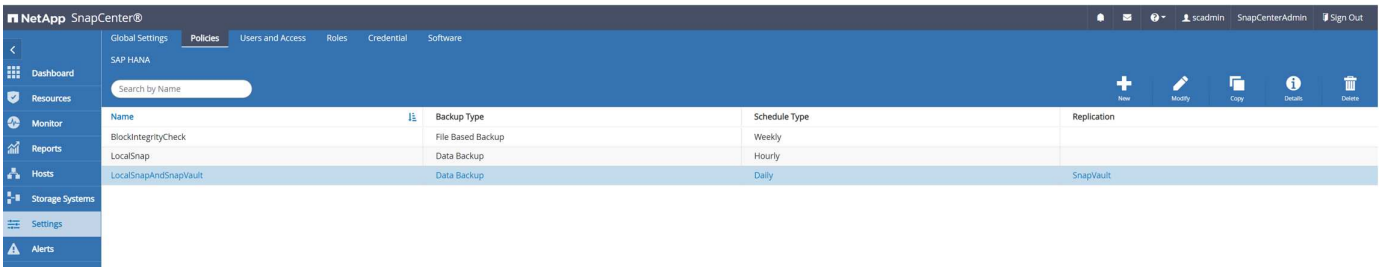
4. Update SnapVault フィールドを選択し、カスタムラベルを指定します。

   このラベルは、「add rule」コマンドでONTAP レベルで指定されたSnapMirrorラベルと一致する必要があります。





これで新しいSnapCenter ポリシーが設定されました。

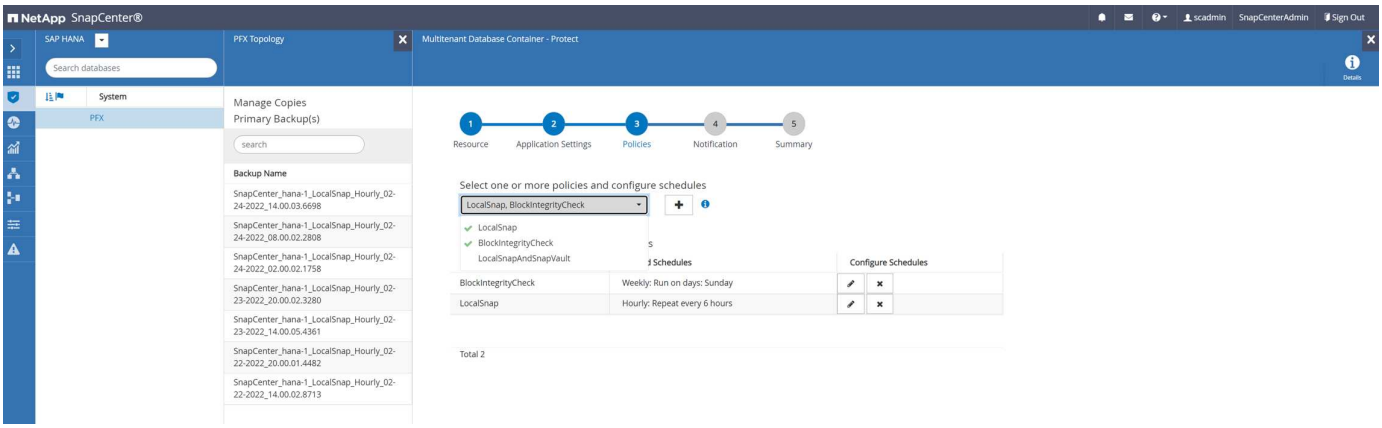


"次の手順：リソース保護にポリシーを追加します。"

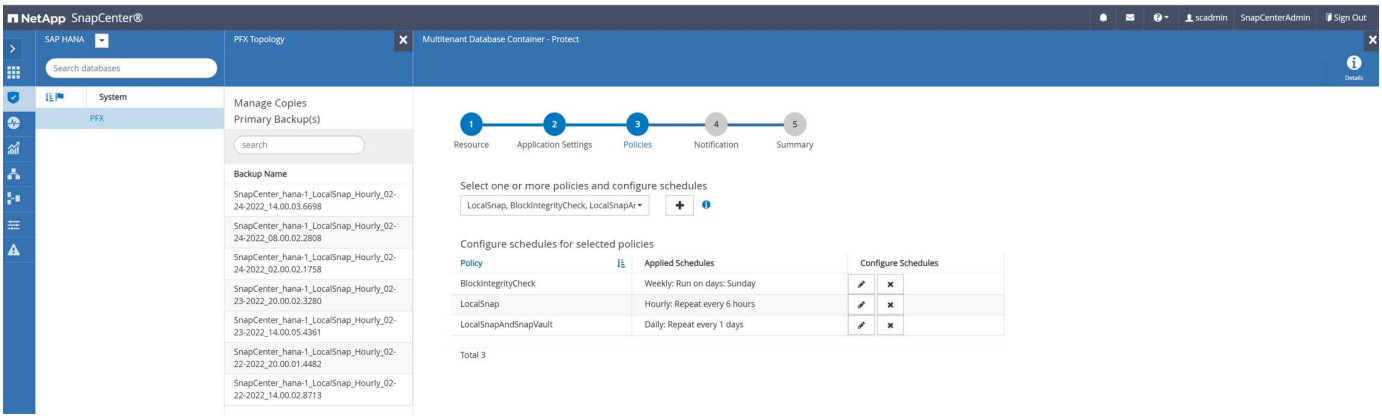
リソースの保護にポリシーを追加します

"Previous：バックアップレプリケーション用の新しいSnapCenter ポリシーを作成します。"

次の図に示すように、新しいポリシーをHANAのリソース保護構成に追加する必要があります。



セットアップでは、日次スケジュールを定義します。



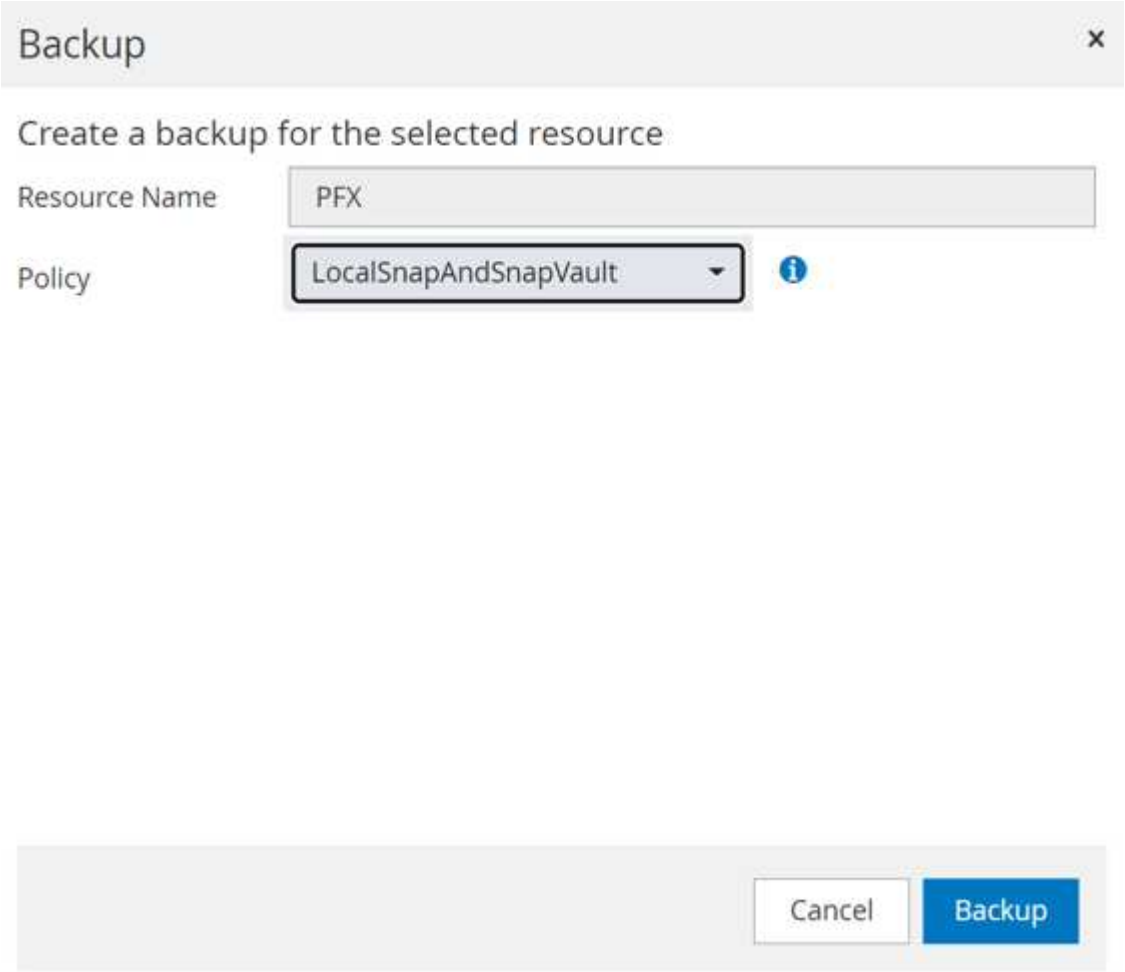
"次の手順：レプリケーションを含むバックアップを作成します。"

レプリケーションを使用してバックアップを作成します

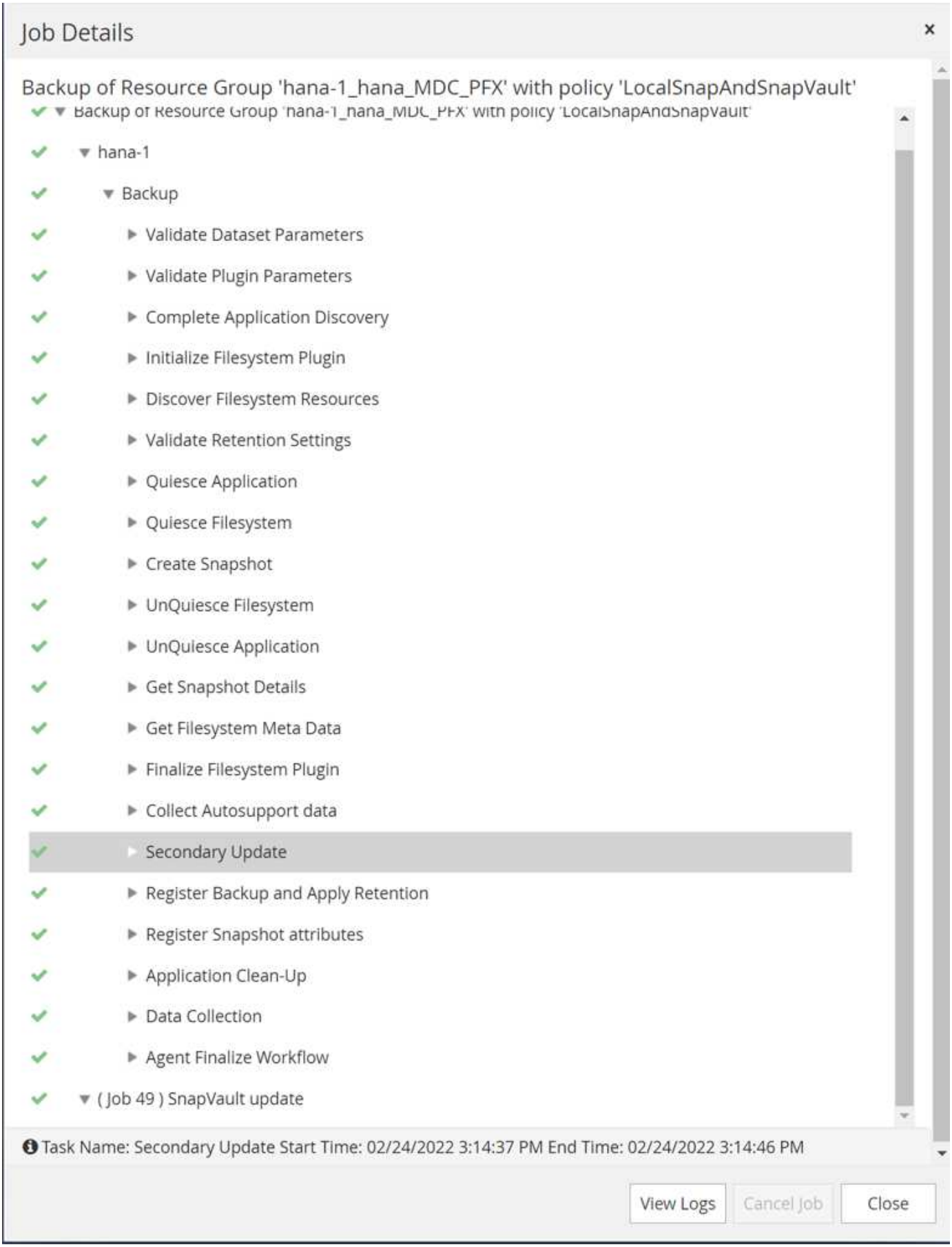
"前の手順：リソース保護にポリシーを追加します。"

バックアップは、ローカルSnapshotコピーと同じ方法で作成します。

レプリケーションを伴うバックアップを作成するには、バックアップレプリケーションを含むポリシーを選択し、バックアップをクリックします。



SnapCenter ジョブログには、SnapVault 更新処理を開始するセカンダリアップデートステップが表示されます。レプリケーションによって変更されたブロックがソースボリュームからターゲットボリュームにレプリケートされます。



ONTAP ファイル・システムのFSXでは、SnapCenter ポリシーで設定されているように、SnapMirrorラベ

ル「SnapCenter 」を使用してソース・ボリューム上のSnapshotが作成されます。

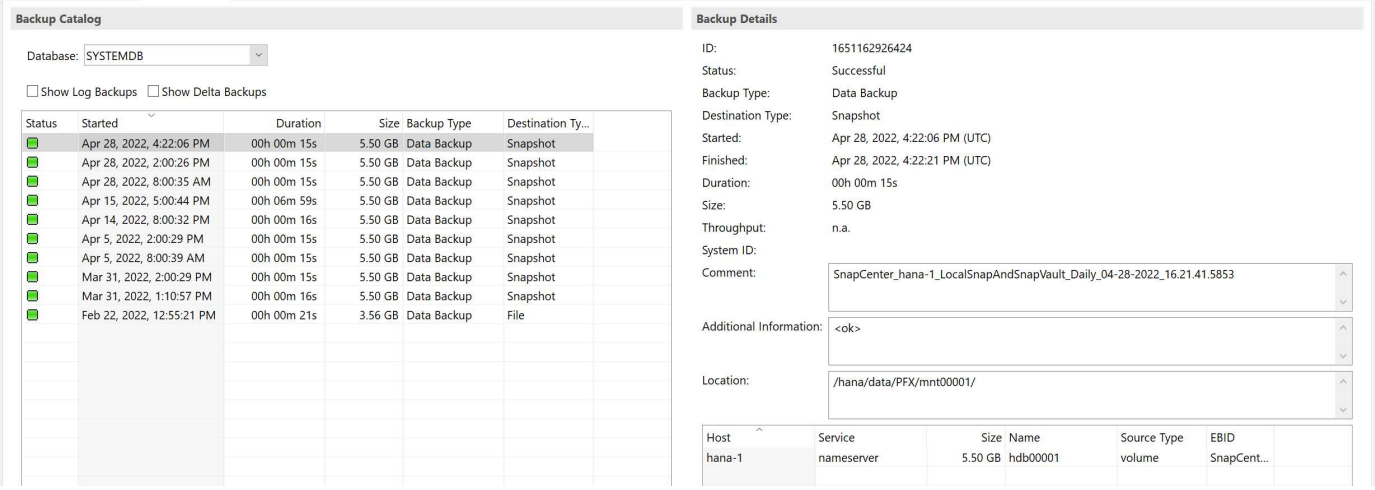
```
FsxId00fa9e3c784b6abbb::> snapshot show -vserver sapcc-hana-svm -volume
PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver        volume            snapshot
snapmirror-label
-------------- -----------------
------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_13.10.26.5482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_03-31-
2022_14.00.05.2023 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_08.00.06.3380 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-05-
2022_14.00.01.6482 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-14-
2022_20.00.05.0316 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_08.00.06.3629 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-1_LocalSnap_Hourly_04-28-
2022_14.00.01.7275 -
sapcc-hana-svm PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853

snapcenter
8 entries were displayed.
```

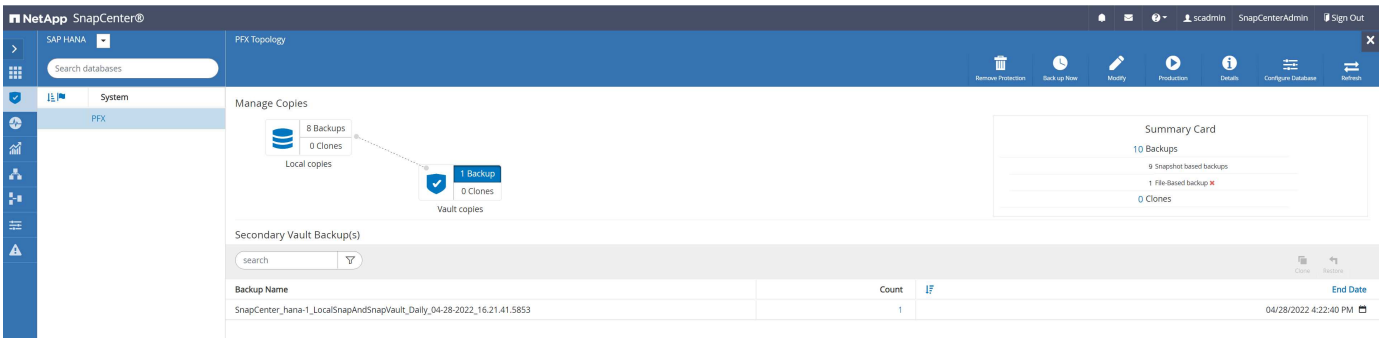
ターゲットボリュームに、同じ名前のSnapshotコピーが作成されます。

```
FsxId05f7f00af49dc7a3e::> snapshot show -vserver sapcc-backup-target-zone5
-volume PFX_data_mnt00001 -fields snapmirror-label
vserver                   volume            snapshot
snapmirror-label
------------------------- -----------------
---------------------------------------------------------------------
----------------
sapcc-backup-target-zone5 PFX_data_mnt00001 SnapCenter_hana-
1_LocalSnapAndSnapVault_Daily_04-28-2022_16.21.41.5853 snapcenter
FsxId05f7f00af49dc7a3e::>
```

HANAのバックアップカタログにも新しいSnapshotバックアップが表示されます。



SnapCenter では、トポロジビューのバックアップコピーをクリックして、レプリケートされたバックアップのリストを表示できます。



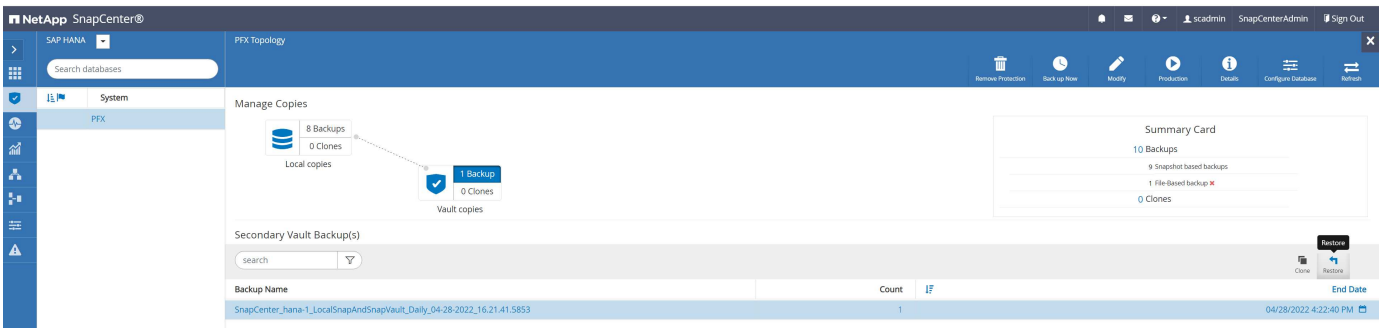
"次の手順：セカンダリストレージからリストアとリカバリを実行します。"

セカンダリストレージからリストアおよびリカバリする

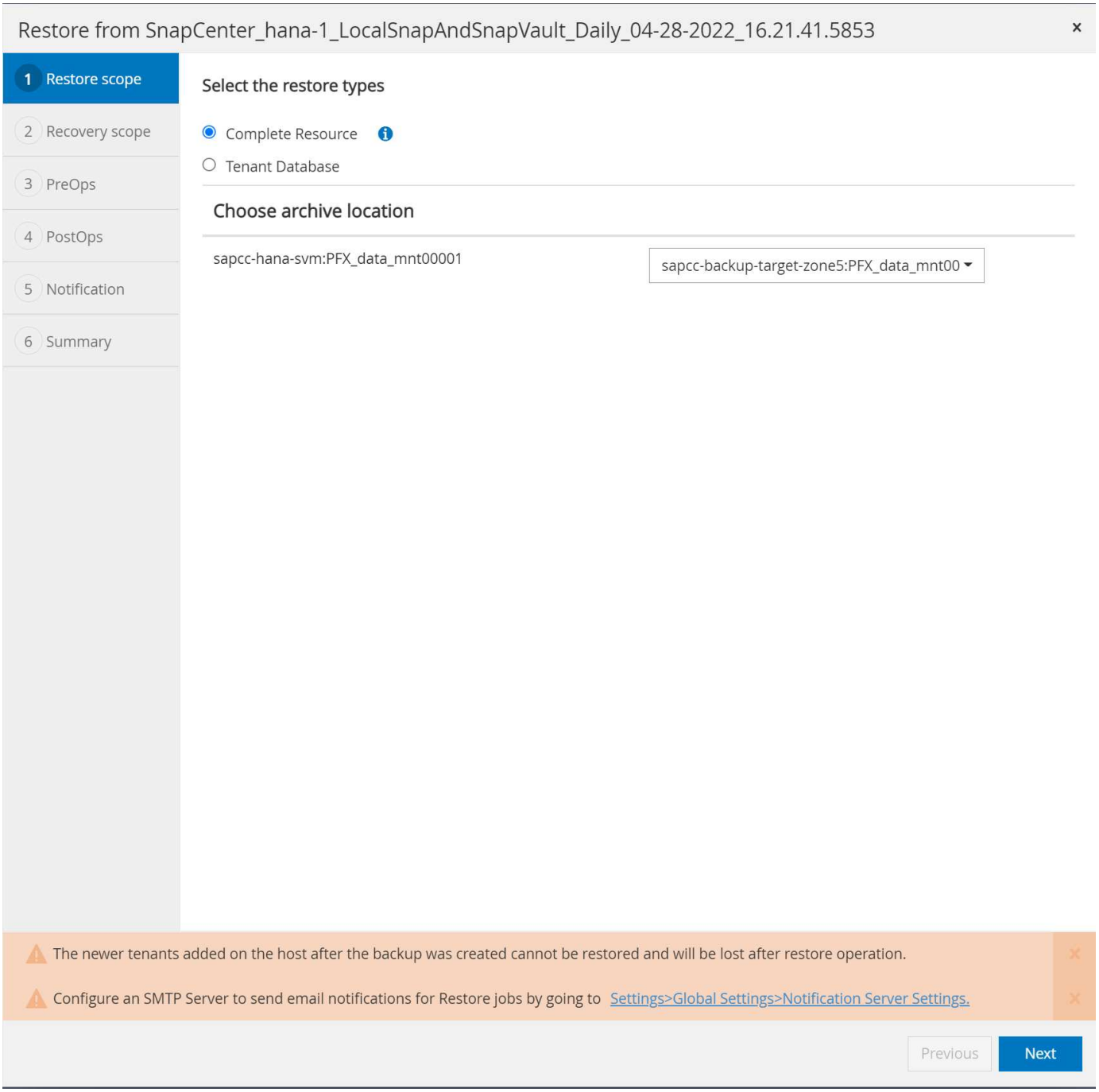
"Previous：レプリケーションを含むバックアップを作成します。"

セカンダリストレージからリストアおよびリカバリするには、次の手順を実行します。

セカンダリストレージ上のすべてのバックアップのリストを取得するには、SnapCenter トポロジビューでVault Copies（ヴォールトコピー）をクリックし、バックアップを選択してRestore（復元）をクリックします。



リストアダイアログにセカンダリの場所が表示されます。



さらに、リストアとリカバリの手順は、プライマリストレージにあるSnapshotバックアップでこれまで説明されていた手順と同じです。

"次へ：追加情報 およびバージョン履歴の参照先。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.